

TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO




**Carrera:** Ingeniería en Sistemas Computacionales.

**Clase:** Lenguajes de Interfaz

**Horario:** 8:00 - 9:00.

**Nombre:** Ernie Osuna Soto

**Fecha:** 30 de Octubre de 2026

**Maestro:** Angelica Ramirez Salazar

Proyecto Unidad 2

## Funciones

| Opción | Función | Qué hace |
|---|---|---|
| 1 | Registrar y consultar | Submenú: registrar, mostrar inventario o buscar por código. |
| 2 | Recibir mercancía | Suma unidades a un producto sin pasar de 100. |
| 3 | Vender | Descuenta unidades, calcula el importe y acumula los ingresos. |
| 4 | Mostrar resumen | Unidades, valor del inventario e ingresos de la sesión. |
| 5 | Guardar y cargar | Submenú: guarda o recupera el catálogo en `inventario.txt`. |
| 6 | Regla del negocio | Alerta de existencia mínima. |
| 0 | Salir | Avisa si hay cambios sin guardar. |

Cada producto tiene código (formato ABC-123, único), nombre de 1 a 25 caracteres, precio de $0.01 a $9999.99 MXN y existencia de 0 a 100.

### Regla del negocio: alerta de existencia mínima

Un producto está en alerta cuando tiene menos de 5 unidades. La opción 6 muestra solo esos productos, y después de una venta aparece una alerta si el producto quedó con menos de 5.

## Datos en memoria y archivo

Los productos viven en un arreglo de 10 registros de 44 bytes: código (bytes 0-7), nombre (8-35), precio en centavos (36-39) y existencia (40-43). ESI apunta al registro y avanza sumando 44. El precio se guarda en centavos para no manejar decimales. Los números se convierten con instrucciones propias: texto a número con resultado = resultado × 10 + dígito, y número a texto con div entre 10, push y pop.

El catálogo se guarda en inventario.txt, una línea por producto con campos separados por |:

```
ZEL-001 |Zelda Breath of the Wild|129950 |15
MAR-002|Mario Kart 8 Deluxe       |114900 |8
POK-003|Pokemon Scarlet           |99900  |3
```

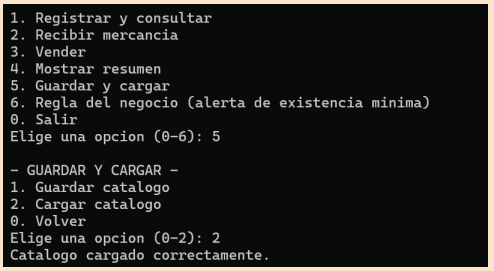
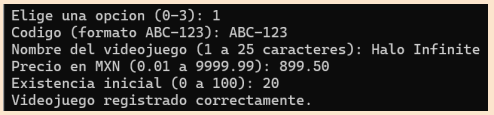
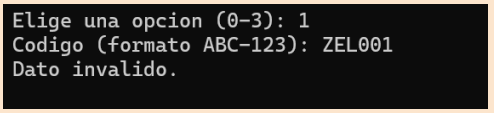
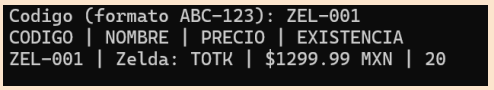
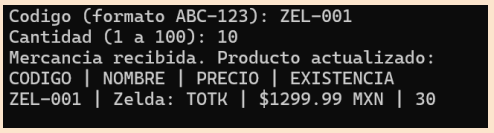
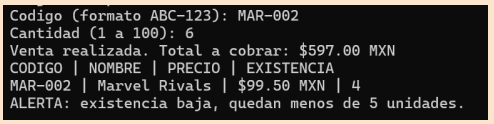
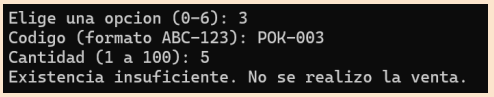
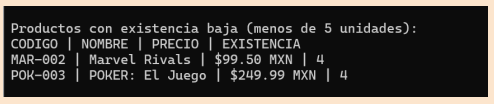
Al cargar, cada línea se valida en una zona temporal y el catálogo solo se reemplaza si todo el archivo es válido.

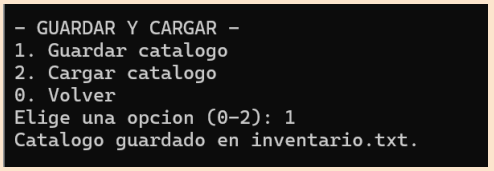
## Validaciones

- Los datos incorrectos muestran "Dato invalido." y no modifican nada; el programa regresa al menú.
- Una venta o recepción se aplica solo después de pasar todas las validaciones; un alta cuenta como producto hasta el último paso.
- El importe y el valor del inventario se revisan contra desbordamiento.

## Tabla de pruebas

| Función | Entrada | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|---|---|---|
| Menú | Opción 9 | "Opcion invalida." y vuelve al menú | `Elige una opcion (0-6): 9`<br>`Opcion invalida.` |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cargar | Opción 5 > 2 | "Catalogo cargado correctamente." con 3 productos |  |
| Registrar | ABC-123, Halo Infinite, 899.50, 20 | "Videojuego registrado correctamente." |  |
| Registrar con dato inválido | Código ZEL001 | "Dato invalido." y no se agrega |  |
| Buscar | Opción 1 > 3, ZEL-001 | Tabla con solo ZEL-001 |  |
| Recibir mercancía | Opción 2, ZEL-001, 10 | Existencia de ZEL-001 pasa de 20 a 30 |  |
| Vender con alerta | Opción 3, MAR-002, 4 | Total $4596.00 MXN; existencia 4 y "ALERTA..." |  |
| Vender de más | POK-003, 10 | "Existencia insuficiente..."; sin cambios |  |
| Regla | Opción 6 | Solo aparecen MAR-002 y POK-003 (menos de 5) |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Guardar | Opción 5 > 1 | "Catalogo guardado en inventario.txt." |  |